

Teoria di perturbazione dependente dal tempo

Cominciamo con un insieme completo di stati per un'hamiltoniana H_0

$$H_0 |n\rangle = E_n^{(0)} |n\rangle$$

In stato generico $|\psi(t)\rangle$ per la sistema imperturbata

$$|\psi_0(t)\rangle = \sum_n c_n^{(0)} |n(t)\rangle$$

dove

$$|n(t)\rangle = e^{-i/\hbar E_n^{(0)} t} |n\rangle$$

Quando introduciamo una perturbazione H_1 con una dipendenza dal tempo

$$H = H_0 + H_1(t)$$

lo stato generico $|\psi(t)\rangle$ soddisfa
l'equazione di Schrödinger

$$H |\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle$$

e può essere scritto usando la base
ortonormale $|n(t)\rangle$, quindi

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n C_n(t) |n(t)\rangle$$

dove dobbiamo determinare i coefficienti
 $C_n(t)$.

$$\textcircled{*} C_n(t) = \langle n(t) | \psi(t) \rangle \quad \left(\text{NB } |C_n(t)|^2 = \langle n | \psi(t) \rangle^2 \right)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{*} H |\psi(t)\rangle &= \sum_n C_n(t) H |n(t)\rangle \\ &= \sum_n C_n(t) e^{i/\hbar E_n^0 t} H |n\rangle \\ &= \sum_n C_n(t) e^{-i/\hbar E_n^0 t} (H_0 + H_1(t)) |n\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_n c_n(t) e^{-i/\hbar E_n^{(0)} t} (E_n^{(0)} + H_1(t)) |n\rangle \\
&= \sum_n \left(c_n(t) E_n^{(0)} + c_n(t) e^{-i/\hbar E_n^{(0)} t} H_1(t) e^{i/\hbar E_n^{(0)} t} \right) |n(t)\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{\star} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |n(t)\rangle &= i\hbar \sum_n \left(c_n(t) \frac{\partial}{\partial t} |n(t)\rangle \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial c_n(t)}{\partial t} |n(t)\rangle \right)
\end{aligned}$$

$$= \sum_n \left(c_n(t) E_n^{(0)} + i\hbar \frac{\partial c_n(t)}{\partial t} \right) |n(t)\rangle$$

$$\Rightarrow \sum_n \left(i\hbar \frac{\partial c_n(t)}{\partial t} - c_n(t) \tilde{H}_{1,n}(t) \right) |n(t)\rangle = 0$$

dove $\tilde{H}_{1,n}(t) = e^{-i/\hbar E_n^{(0)} t} H_1(t) e^{i/\hbar E_n^{(0)} t}$

Se facciamo la contrazione con uno stato $|k(t)\rangle$ troviamo un sistema di equazioni differenziali accoppiate.

- $\langle k | n \rangle = \delta_{kn}$.

- $$\begin{aligned} \langle k(t) | n(t) \rangle &= e^{i/\hbar E_k^{(0)} t} e^{-i/\hbar E_n^{(0)} t} \delta_{kn} \\ &= e^{-i/\hbar (E_n^{(0)} - E_k^{(0)}) t} \delta_{kn} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_n \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} c_n(t) e^{-i/\hbar (E_n^{(0)} - E_k^{(0)}) t} \delta_{kn} \right.$$

$$\left. - c_n(t) \langle k(t) | \tilde{H}_{I,n}(t) | n(t) \rangle \right) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} c_k(t) &= \frac{-i}{\hbar} \sum_n c_n(t) \langle k(t) | \tilde{H}_{I,n}(t) | n(t) \rangle \\ &= \frac{-i}{\hbar} \sum_n c_n(t) \langle k | H_I | n \rangle e^{-i/\hbar (E_n^{(0)} - E_k^{(0)}) t} \end{aligned}} \quad (*)$$

Ora, possiamo risolvere il sistema usando un'espansione perturbativa

$$c_n(t) = c_n^{(0)}(t) + c_n^{(1)}(t) + \dots$$

Integrand (*) tra 0 e t' per
ottenere

$$C_k(t') = C_k(0) - \frac{i}{\hbar} \sum_n \int_0^{t'} dt C_n(t) \langle k(t) | \widetilde{H}_{1,n}(t) | n(t) \rangle^{o(\lambda)}$$

quale, fra a primo ordine,

$$\lambda^0: C_k^{(0)}(t') = C_k^{(0)}(0)$$

$$\lambda^1: C_k^{(1)}(t') = \cancel{C_k^{(1)}(0)} - \frac{i}{\hbar} \sum_n \int_0^{t'} dt C_n^{(0)}(t) \times$$

$$\langle k(t) | \widetilde{H}_{1,n}(t) | n(t) \rangle$$

$$= \frac{i}{\hbar} \sum_n \int_0^{t'} dt C_n^{(0)} \langle k | H_1 | n \rangle e^{-i/\hbar (E_n^{(0)} - E_k^{(0)})t}$$

//

Descrizione usando la rappresentazione di interazione

Ricordi la definizione per la rapp. di Heisenberg. l'equazione di Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H_S(t) |\psi(t)\rangle$$

$$\Rightarrow \boxed{|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle}$$

$$\text{con } U(t) = T \left\{ \exp \left(\frac{-i}{\hbar} \int_0^t dt' H_S(t') \right) \right\}$$

In caso di un'Hamiltoniana indep. del tempo ; $H_S(t) \equiv H_S$

$$U(t) = \exp \left(\frac{-i}{\hbar} H_S t \right)$$

L'operatore nella rappresentazione di Heisenberg sono O_H dove

$$O_H(t) = U^\dagger(t) O_S U(t)$$

$$\begin{aligned}\langle O(t) \rangle &= \langle \psi(t) | O_S | \psi(t) \rangle \\ &= \langle \psi(0) | O_H | \psi(0) \rangle.\end{aligned}$$

Torniamo al caso di un'Hamiltoniana

$$H_S(t) = H_{0,S} + H_{1,S}(t)$$

dove $H_{0,S}$ è indep. dal tempo. Introduciamo la rappresentazione di interazione,

$$\begin{aligned}|\psi(t)\rangle_I &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar} H_{0,S} t\right) |\psi(t)\rangle \\ &= U_0(t) |\psi(t)\rangle\end{aligned}$$

Esercizio Mostra che

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_I = H_{1,I}(t) |\psi(t)\rangle_I$$

dove $H_{1,I}(t) = U_0^\dagger(t) H_{1,S}(t) U_0(t)$

è la soluzione formale per l'evoluzione dal $t=t_0$

$$|\psi(t)\rangle_I = U_I(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle_I ,$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U_I(t, t_0) = H_{I,I}(t) U_I(t, t_0)$$

$$\Rightarrow U_I(t, t_0) = T \left\{ \exp \left(\frac{-i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt' H_{I,I}(t') \right) \right\}$$
$$= \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 H_{I,I}(t_1) + \left(\frac{-i}{\hbar} \right)^2 \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_1} dt_1 dt_2 H_{I,I}(t_1) H_{I,I}(t_2)$$

+ ...

$$|\psi(t)\rangle_I = \sum_n C_n(t) |n\rangle , \quad H_0 |n\rangle = E_n^{(0)} |n\rangle$$

$$C_n(t) = \langle n | \psi(t) \rangle_I$$

$$= \langle n | U_I(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle_I$$

$$= \langle n | I \rangle \leftarrow c_n^{(0)}(t)$$

$$+ \left(\frac{-i}{\hbar} \right) \int_{t_0}^t \langle n | H_{I,I}(t_1) | I \rangle dt_1 \leftarrow c_n^{(1)}(t)$$

$$+ \left(\frac{-i}{\hbar} \right)^2 \sum_m \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \langle n | H_{I,I}(t_1) | m \rangle \times$$

$$\langle m | H_{I,I}(t_2) | I \rangle \leftarrow c_n^{(2)}(t)$$

+ ...

$$\left(\text{NB } \sum_m |m\rangle \langle m| = 1 \right)$$

done $|I\rangle = |H(t_0)\rangle_I$,